



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



Centro Integrado de Formación Profesional

AVILÉS

Principado de Asturias

PROGRAMACIÓN DOCENTE

DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

CICLO FORMATIVO

IFC302 – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM 2º)

MODALIDAD

A Distancia / Virtual (2 horas de clase virtual los lunes + Campus Moodle)

MÓDULO FORMATIVO

0486 – Acceso a Datos (AD)

DOCENTE RESPONSABLE

Sergio Capdevila Díez (Jefe de Departamento)

CURSO ACADÉMICO

2026 - 2027



Unión Europea
Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

Centro Integrado de Formación Profesional Avilés
Consejería de Educación del Principado de Asturias

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO Y DATOS INFORMATIVOS (A DISTANCIA)

- **Denominación del Ciclo Formativo:** Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)
 - **Familia Profesional:** Informática y Comunicaciones
 - **Nivel:** Formación Profesional de Grado Superior
 - **Módulo Profesional:** Acceso a Datos
 - **Código Oficial:** 0486
 - **Duración Curricular Total:** 140 horas oficiales
 - **Régimen Semanal de Docencia Telemática:**
 - **2 horas de clase virtual síncrona los lunes** (emisión y resolución interactiva desde Aula C212 / plataforma Microsoft Teams / Meet).
 - Trabajo autónomo guiado en el Campus Virtual Moodle de Educastur.
 - **Curso Académico:** 2º curso (1er y 2º trimestre lectivo previo a FCT)
 - **Equivalencia en Créditos ECTS:** 9 ECTS
 - **Profesor Responsable:** Sergio Capdevila Díez (Jefe de Departamento de Informática)
 - **Modalidad de Impartición:** A Distancia / Virtual (Plataforma Moodle + Sesiones Síncronas)
 - **Centro Educativo:** CIFP Avilés (Principado de Asturias)
-

2. CONTEXTO DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO (A DISTANCIA)

2.1. Entorno de la Formación a Distancia en el CIFP Avilés

El CIFP Avilés lidera la oferta pública de FP a Distancia en el Principado de Asturias en la familia de Informática y Comunicaciones. El régimen a distancia facilita el acceso a la titulación oficial a personas que requieren compatibilizar su formación con jornadas laborales o responsabilidades familiares.

2.2. Características del Grupo a Distancia (DAM2 Virtual)

- **Perfil del Estudiantado:** Grupo heterogéneo de edad (22 - 45 años en media), altamente motivado y con experiencia laboral previa o procedentes de ciclos afines.
 - **Autonomía y Competencia Digital:** Demuestran madurez personal y capacidad de autoorganización, requiriendo canales telemáticos claros, materiales bien secuenciados y respuestas ágiles a dudas.
 - **Clases Virtuales Síncronas:** La sesión semanal de **2 horas los lunes** actúa como punto de encuentro neurálgico para resolver bloqueos, orientar la entrega de tareas y realizar demostraciones prácticas de código en vivo.
-

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El currículo oficial del módulo profesional de **Acceso a Datos** (0486) se articula en torno a 6 Resultados de Aprendizaje (RAs). A continuación se establece la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje dentro del cómputo global del módulo (sumando el 100%), así como el desglose pormenorizado de los **Criterios de Evaluación (CE)** asociados, indicando el **peso específico de cada criterio dentro de su correspondiente RA** y su contribución efectiva a la calificación global del módulo.

3.1. Resumen de Ponderación Curricular por Resultados de Aprendizaje

Código RA	Denominación Oficial del Resultado de Aprendizaje	Peso Módulo	Criterios
RA1	Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.	15%	CE1.a – CE1.e (5)
RA2	Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando conectores específicos (JDBC).	20%	CE2.a – CE2.e (5)
RA3	Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan (Hibernate / JPA).	25%	CE3.a – CE3.e (5)
RA4	Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales y nativas XML analizando sus características y utilizando los motores y lenguajes de consulta específicos.	10%	CE4.a – CE4.d (4)
RA5	Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos no relacionales (NoSQL) analizando sus características y seleccionando motores según requisitos (MongoDB / Redis).	20%	CE5.a – CE5.d (4)
RA6	Desarrolla componentes de acceso a datos empaquetables y reutilizables integrándolos en aplicaciones cliente.	10%	CE6.a – CE6.c (3)
TOTAL	Carga Curricular Total del Módulo Profesional	100%	26 Criterios

3.2. Desglose Pormenorizado de Criterios de Evaluación y Ponderación Interna

♦ RA1: Gestión de Información en Ficheros y Formatos Estructurados (Peso en Módulo: 15%)

Enunciado: Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.

Criterio	Descripción Oficial del Criterio de Evaluación	Peso en RA	Peso Módulo
CE1.a	Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y directorios (paquete <code>java.io</code> y API moderna <code>java.nio.file</code>).	20%	3,00%
CE1.b	Se han utilizado flujos de caracteres y bytes para leer y escribir información en ficheros de texto y binarios tipados.	25%	3,75%
CE1.c	Se han implementado mecanismos de acceso secuencial y aleatorio gestionando punteros de lectura/escritura (<code>RandomAccessFile</code>).	20%	3,00%
CE1.d	Se han serializado y deserializado objetos en flujos binarios gestionando versiones con <code>serialVersionUID</code> .	15%	2,25%
CE1.e	Se han procesado documentos XML y JSON utilizando parsers estándar y herramientas de binding (DOM, SAX, JAXB).	20%	3,00%
Subtotal RA1:		100%	15,00%

♦ RA2: Conectores y Bases de Datos Relacionales - JDBC (Peso en Módulo: 20%)

Enunciado: Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando conectores específicos.

Criterio	Descripción Oficial del Criterio de Evaluación	Peso en RA	Peso Módulo
CE2.a	Se ha establecido la conexión con el motor de base de datos utilizando el driver y parámetros adecuados (Driver Thin en Oracle Database).	15%	3,00%
CE2.b	Se han ejecutado consultas y sentencias DML utilizando sentencias preparadas y parametrizadas (<code>PreparedStatement</code>) para evitar inyección SQL.	30%	6,00%
CE2.c	Se han recuperado y procesado conjuntos de resultados gestionando cursores y metadatos (<code>ResultSetMetaData</code> y <code>DatabaseMetaData</code>).	20%	4,00%
CE2.d	Se han gestionado transacciones asegurando propiedades ACID, puntos de restauración (<code>Savepoint</code>) y control de rollbacks.	25%	5,00%
CE2.e	Se han configurado piscinas de conexiones de alto rendimiento (<code>HikariCP</code>) analizando su impacto en la escalabilidad y evitando fugas.	10%	2,00%
Subtotal RA2:		100%	20,00%

♦ RA3: Mapeo Objeto-Relacional - ORM (Peso en Módulo: 25%)

Enunciado: Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan.

Criterio	Descripción Oficial del Criterio de Evaluación	Peso en RA	Peso Módulo
CE3.a	Se han analizado las ventajas del mapeo objeto-relacional y la arquitectura de la especificación JPA frente a Hibernate nativo.	15%	3,75%
CE3.b	Se han mapeado clases y atributos a tablas relacionales mediante anotaciones JPA (@Entity, @Table, @Id, @GeneratedValue).	25%	6,25%
CE3.c	Se han mapeado asociaciones y relaciones complejas (1:1, 1:N, N:M) y definido estrategias de carga (LAZY vs EAGER).	25%	6,25%
CE3.d	Se han realizado consultas complejas orientadas a objetos mediante JPQL / HQL y repositorios Spring Data JPA.	25%	6,25%
CE3.e	Se ha gestionado el ciclo de vida de las entidades (New, Managed, Detached, Removed) y las transacciones en el contexto de persistencia.	10%	2,50%
Subtotal RA3:		100%	25,00%

♦ RA4: Bases de Datos Objeto-Relacionales y Nativas XML (Peso en Módulo: 10%)

Enunciado: Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales y nativas XML analizando sus características y utilizando los motores y lenguajes de consulta específicos.

Criterio	Descripción Oficial del Criterio de Evaluación	Peso en RA	Peso Módulo
CE4.a	Se han identificado las características diferenciales de las bases de datos objeto-relacionales y orientadas a objetos.	25%	2,50%
CE4.b	Se han utilizado tipos estructurados y colecciones de objetos en motores de bases de datos relacionales avanzados.	25%	2,50%
CE4.c	Se han realizado consultas sobre repositorios y bases de datos nativas XML mediante lenguajes de navegación y filtrado (XPath / XQuery).	30%	3,00%
CE4.d	Se han integrado sentencias XML en aplicaciones Java mediante APIs específicas de persistencia y colecciones documentales.	20%	2,00%
Subtotal RA4:		100%	10,00%

♦ RA5: Bases de Datos No Relacionales - NoSQL (Peso en Módulo: 20%)

Enunciado: Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos no relacionales (NoSQL) analizando sus características y seleccionando motores según requisitos.

Criterio	Descripción Oficial del Criterio de Evaluación	Peso en RA	Peso Módulo
CE5.a	Se han clasificado los tipos de bases de datos NoSQL (documentales, clave-valor, columnas, grafos), el teorema CAP y el modelo BASE.	20%	4,00%
CE5.b	Se han realizado operaciones CRUD sobre colecciones y documentos en formato BSON/JSON en MongoDB.	30%	6,00%
CE5.c	Se han diseñado pipelines de agregación, ordenaciones, índices y filtros complejos sobre bases de datos documentales.	25%	5,00%
CE5.d	Se han conectado aplicaciones Java a bases de datos NoSQL utilizando controladores nativos (Java Driver) y Spring Data MongoDB.	25%	5,00%
Subtotal RA5:		100%	20,00%

♦ RA6: Componentes de Acceso a Datos y Reutilización (Peso en Módulo: 10%)

Enunciado: Desarrolla componentes de acceso a datos empaquetables y reutilizables integrándolos en aplicaciones cliente.

Criterio	Descripción Oficial del Criterio de Evaluación	Peso en RA	Peso Módulo
CE6.a	Se han diseñado componentes reutilizables de acceso a datos aplicando la especificación JavaBeans y empaquetado en librerías JAR.	35%	3,50%
CE6.b	Se han definido propiedades (simples, indexadas, ligadas), eventos personalizados y métodos de acceso persistente.	35%	3,50%
CE6.c	Se han integrado y probado los componentes empaquetados en proyectos cliente independientes verificando su desacoplamiento.	30%	3,00%
Subtotal RA6:		100%	10,00%

4. CONTENIDOS Y SABERES BÁSICOS

Bloque 1: Manejo de Ficheros (UT1)

- Clases para gestión de ficheros y directorios: paquete `java.io` y API moderna `java.nio.file` (`Path`, `Files`).
- Flujos de datos (Streams): flujos basados en caracteres y flujos basados en bytes.
- Ficheros de acceso aleatorio (`RandomAccessFile`).
- Serialización y deserialización de objetos en Java.
- Manejo de documentos XML: parsers DOM y SAX. Serialización con JAXB.

Bloque 2: Conectores y Bases de Datos Relacionales (UT2)

- Arquitectura JDBC. Tipos de drivers (Driver Thin para Oracle Database).
- Establecimiento de conexiones y gestión de pools con HikariCP.
- Ejecución de sentencias: `Statement`, `PreparedStatement` y `CallableStatement`.
- Procesamiento de resultados: `ResultSet` y metadatos.

- Control de transacciones ACID y niveles de aislamiento.
- Patrones arquitectónicos: Singleton, DAO (Data Access Object) y DTO.

Bloque 3: Mapeo Objeto-Relacional - ORM (UT3)

- Concepto de desfase objeto-relacional.
- Framework Hibernate y especificación Jakarta Persistence (JPA).
- Configuración y arranque con Spring Boot 3 y Spring Data JPA.
- Mapeo de entidades: anotaciones @Entity, @Table, @Id, @GeneratedValue.
- Mapeo de relaciones: 1:1, 1:N, N:1 y N:M con @JoinColumn y colecciones.
- Lenguaje de consultas JPQL y Native SQL.
- Repositorios JpaRepository y métodos derivados.

Bloque 4: Bases de Datos Objeto-Relacionales y XML (UT4)

- Conceptos fundamentales de persistencia orientada a objetos (db4o).
- Tipos de datos estructurados en bases de datos objeto-relacionales.
- Almacenamiento y consulta de documentos XML en base de datos.

Bloque 5: Bases de Datos NoSQL (UT5)

- Clasificación de bases de datos NoSQL: documentales, clave-valor, grafos y columnares.
- Teorema CAP y modelo BASE.
- MongoDB: arquitectura, colecciones, documentos y formato BSON.
- Conexión mediante Java Driver oficial y Spring Data MongoDB.
- Operaciones CRUD, filtros y pipeline de agregación.

Bloque 6: Componentes de Acceso a Datos (UT6)

- Concepto de componente software y especificación JavaBeans.
- Propiedades, métodos y eventos en componentes de persistencia.
- Empaquetado y distribución de librerías en formato JAR.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN A DISTANCIA

5.1. Marco Temporal (2º DAM Distancia: 2 Evaluaciones Lectivas + Prácticas FCT)

La organización del módulo a distancia difiere de la modalidad presencial:

- **Sin Proyecto Intermodular en AD:** En la modalidad a distancia, el Proyecto Intermodular **no se realiza dentro del módulo de Acceso a Datos** ni afecta a su carga horaria o calificación, desarrollándose de forma independiente.
- **Estructura Lectiva:** Dos evaluaciones académicas intensivas compuestas por estudio autónomo en la plataforma Moodle y **2 horas de clase virtual síncrona semanal los lunes**.
- **1ª Evaluación (Septiembre - 16 Diciembre 2026):** Bloque Curricular 1 (Ficheros, Conectores Relacionales y ORM / JPA) → **Primer Examen Parcial Práctico: 16/12/2026**.
- **2ª Evaluación (Enero - 25 Febrero 2027):** Bloque Curricular 2 (BBDD Objeto-Relacionales, NoSQL MongoDB y Componentes) → **Segundo Examen Parcial Práctico: 25/02/2027**.

- **3ª Evaluación (Marzo - Junio 2027):** El alumnado que supera los módulos se incorpora a las empresas para cursar la **FCT (Formación en Centros de Trabajo / Prácticas)**.
 - **Convocatorias Finales Ordinarias:**
 - **1ª Convocatoria Final Ordinaria: 27/05/2027** (recuperación práctica presencial de parciales/RAs pendientes).
 - **2ª Convocatoria Final Ordinaria: 16/06/2027** (segunda oportunidad ordinaria para superar lo pendiente).
-

5.2. Planificación de Unidades y Exámenes por Evaluaciones

Período / Quincenas	Unidad de Trabajo (UT)	Contenidos Clave en Plataforma y Clases Lunes	RAs Asociados	Hito y Fecha Oficial de Evaluación
Q1 - Q2 (15 Sep - 15 Oct)	UT1: Manejo de Ficheros	Streams I/O, Files/Path (NIO.2), RAF, Serialización y XML	RA1 (15%)	Formativa en Moodle
Q3 - Q4 (16 Oct - 15 Nov)	UT2: Conectores BBDD Relacionales	Driver JDBC, transacciones ACID, pools HikariCP y patrón DAO/DTO	RA2 (20%)	Formativa en Moodle
Q5 - Q6 (16 Nov - 10 Dic)	UT3: Mapeo Objeto-Relacional (ORM)	Spring Boot 3, Hibernate, Jakarta Persistence (JPA) y JPQL	RA3 (25%)	Formativa en Moodle
1ª Evaluación (16/12/2026)	1er Examen Parcial Práctico	Prueba práctica presencial en ordenador (CIFP Avilés)	RA1, RA2, RA3	 Parcial 1 (Liberatorio) Fecha: 16 de diciembre de 2026
Q7 - Q8 (08 Ene - 06 Feb)	UT4: BBDD Objeto-Relacionales y XML	Bases de datos orientadas a objetos (db4o) y persistencia XML nativa	RA4 (10%)	Formativa en Moodle
Q9 - Q10 (07 Feb - 20 Feb)	UT5: Bases de Datos NoSQL	MongoDB, formato BSON, filtros, agregaciones y Spring Data Mongo	RA5 (20%)	Formativa en Moodle
Q11 (21 Feb - 24 Feb)	UT6: Componentes de Acceso a Datos	Especificación JavaBeans, propiedades, eventos y empaquetado JAR	RA6 (10%)	Formativa en Moodle
2ª Evaluación (25/02/2027)	2º Examen Parcial Práctico	Prueba práctica presencial en ordenador (CIFP Avilés)	RA4, RA5, RA6	 Parcial 2 (Liberatorio) Fecha: 25 de febrero de 2027
3ª Evaluación (Marzo - Junio)	FCT / Prácticas en Empresa	Incorporación a centros de trabajo (alumnado con módulos aprobados)	—	Período de prácticas en empresa
1ª Convocatoria Final (27/05/2027)	1ª Evaluación Final Ordinaria	Examen práctico presencial en CIFP Avilés de parciales/RA's pendientes	RA pendientes	 1ª Convocatoria Ordinaria Fecha: 27 de mayo de 2027
2ª Convocatoria Final (16/06/2027)	2ª Evaluación Final Ordinaria	Segunda oportunidad ordinaria de examen práctico de pendientes	RA pendientes	 2ª Convocatoria Ordinaria Fecha: 16 de junio de 2027

✦ Calendario Oficial del Principado de Asturias y CIFP Avilés

Las fechas oficiales fijadas para las sesiones de evaluación y exámenes presenciales de distancia son: **16/12/2026** (1ª Eval), **25/02/2027** (2ª Eval de 2º curso), **27/05/2027** (1ª Convocatoria Final Ordinaria) y **16/06/2027** (2ª Convocatoria Final Ordinaria).

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA A DISTANCIA

6.1. Modelo Pedagógico Telemático

La formación a distancia en Acceso a Datos combina el autoaprendizaje guiado asíncrono con el acompañamiento síncrono semanal:

1. **Materiales Curriculares Atómicos en Moodle:** Apuntes técnicos maquettados (HTML y PDF), fragmentos de código ejecutable y guías paso a paso.
2. **Clases Virtuales Síncronas (2 Horas los Lunes):** Sesión en directo semanal mediante Microsoft Teams. Explicación teórico-práctica, demostración de *live coding*, resolución prioritaria de dudas y orientación de actividades formativas.
3. **Resolución de Dudas y Tutorías Telemáticas:** Las dudas sobre los contenidos y actividades se resuelven a través de **Microsoft Teams** y durante las **sesiones síncronas de los lunes** (no a través de foros de Moodle). Las tutorías individuales se agendarán a través de **Microsoft Teams** previa **solicitud de cita por correo electrónico** corporativo.
4. **Prácticas Integradoras por UT (Evaluación Formativa / No Calificables Numéricamente):** Tareas y retos prácticos de afianzamiento en Moodle para que el alumnado compruebe su progreso real y asimile la arquitectura del código antes de los exámenes presenciales oficiales.
5. **Preparación Intensiva para Exámenes Prácticos en Ordenador:** Todo el trabajo semanal y las demostraciones síncronas de los lunes están orientadas a dotar al alumnado de agilidad mental y técnica en la resolución de problemas reales sobre el IDE (Eclipse / Maven) de cara a las pruebas presenciales.

6.2. Política Docente sobre el Uso de Inteligencia Artificial (IA) a Distancia

- **Estudio Autónomo y Resolución de Dudas:** Se autoriza el uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial como tutor virtual para clarificar conceptos teóricos, analizar trazas de error en el IDE o explorar documentación técnica.
- **Ejercicios y Prácticas Formativas de Moodle:** **No se recomienda su utilización** para resolver el código de las actividades formativas. Depender de la IA para generar soluciones impide adquirir la destreza algorítmica y el dominio de sintaxis necesarios para resolver los supuestos prácticos en ordenador de forma autónoma.
- **Exámenes Presenciales Oficiales (Parciales y Finales Ordinarios):** Queda **terminantemente prohibido** el uso de cualquier herramienta de IA o conexión externa no autorizada durante los exámenes presenciales en el CIFP Avilés. Las pruebas se ejecutan en entorno controlado y cerrado, evaluando la competencia individual y real del estudiante.

7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN A DISTANCIA

7.1. Modelo General de Evaluación: Exclusivamente Exámenes Prácticos en Ordenador

De conformidad con las características del ciclo formativo y la modalidad a distancia:

- **Evaluación 100% mediante Exámenes Prácticos:** La calificación del módulo se obtiene **exclusivamente mediante exámenes prácticos presenciales en ordenador** en las aulas técnicas del CIFP Avilés.

- **Cobertura Curricular Exhaustiva (RA1 a RA6):** Las pruebas prácticas plantean ejercicios reales de desarrollo de software y persistencia en Java que evalúan de forma directa e integrada **todos los Resultados de Aprendizaje** del currículo:
 - **RA1 (15%):** Ficheros (I/O, NIO.2, binarios, RAF y XML).
 - **RA2 (20%):** Conectores relacionales (JDBC, transacciones ACID, pool HikariCP, DAO/DTO).
 - **RA3 (25%):** Mapeo Objeto-Relacional (Spring Boot, Hibernate y JPA).
 - **RA4 (10%):** Persistencia objeto-relacional y bases de datos orientadas a objetos/XML.
 - **RA5 (20%):** Bases de datos NoSQL documentales (MongoDB y Spring Data Mongo).
 - **RA6 (10%):** Creación y empaquetado de componentes JavaBeans en librerías JAR.
- **Carácter Formativo de las Actividades de Moodle:** Las actividades prácticas propuestas en la plataforma sirven como entrenamiento y autoevaluación continua para afianzar los conceptos antes de los exámenes presenciales, sin ponderación penalizadora en la nota final.

7.2. Estructura de Exámenes Parciales (Liberatorios)

Se programan **dos exámenes parciales prácticos** a lo largo del curso:

1. **Primer Examen Parcial Práctico (tras la 1ª Evaluación):** Se realiza una vez finalizado el bloque formativo de la 1ª evaluación (diciembre). Evalúa los ejercicios prácticos de **RA1, RA2 y RA3** (60% del peso curricular total).
2. **Segundo Examen Parcial Práctico (tras la 2ª Evaluación):** Se realiza una vez finalizado el bloque formativo de la 2ª evaluación (marzo). Evalúa los ejercicios prácticos de **RA4, RA5 y RA6** (40% del peso curricular total).

Superación Directa del Módulo por Parciales

Si el alumno obtiene una calificación igual o superior a 5.0 en cada uno de los dos parciales:

$$\text{Nota Parcial 1} \geq 5.0 \quad \text{y} \quad \text{Nota Parcial 2} \geq 5.0$$

El módulo quedará directamente superado, calculándose la calificación final como la media ponderada de los Resultados de Aprendizaje:

$$\text{Calificación Final} = 0.15 \cdot \text{RA1} + 0.20 \cdot \text{RA2} + 0.25 \cdot \text{RA3} + 0.10 \cdot \text{RA4} + 0.20 \cdot \text{RA5} + 0.10 \cdot \text{RA6}$$

$$(\text{Equivalente a: Calificación Final} = 0.60 \cdot \text{Parcial 1} + 0.40 \cdot \text{Parcial 2})$$

7.3. Convocatorias Finales Ordinarias a Final de Curso (Superación de Pendientes)

Para aquel alumnado que no alcance el 5.0 en alguno de los exámenes parciales, o que no haya podido comparecer a los mismos, se habilitarán **dos convocatorias finales ordinarias** a final de curso:

- **1ª Convocatoria Final Ordinaria**
- **2ª Convocatoria Final Ordinaria**

Reglas de las Convocatorias Finales Ordinarias:

1. **Liberación de Materia Aprobada:** El alumnado **conserva la parte superada en los parciales** y únicamente debe presentarse a los ejercicios prácticos correspondientes a la **materia o parcial que tenga pendiente** (Bloque 1 / Parcial 1, Bloque 2 / Parcial 2, o ambos si suspendió los dos).
2. **Doble Oportunidad Final:** La existencia de dos convocatorias finales ordinarias permite al alumnado tener dos ocasiones independientes a final de curso para recuperar la parte pendiente antes de la evaluación extraordinaria.
3. **Condición de Aprobado:** Para superar el módulo en cualquiera de las convocatorias ordinarias, cada bloque/parcial debe alcanzar una calificación mínima de 5.0 puntos.

7.4. Calendario Oficial y Fechas de Exámenes Presenciales

Las sesiones oficiales de evaluación y los exámenes prácticos presenciales en el CIFP Avilés para 2º curso DAM a distancia quedan fijados en las siguientes fechas:

Evaluación / Convocatoria	Fecha Oficial	Contenido Curricular Evaluado	Peso / Efecto Académico
1ª Evaluación (1er Parcial Práctico)	16/12/2026	Bloque 1: UT1 (RA1 15%), UT2 (RA2 20%) y UT3 (RA3 25%)	60% (Liberatorio si ≥ 5.0)
2ª Evaluación (2º Parcial Práctico)	25/02/2027	Bloque 2: UT4 (RA4 10%), UT5 (RA5 20%) y UT6 (RA6 10%)	40% (Liberatorio si ≥ 5.0)
1ª Convocatoria Final Ordinaria	27/05/2027	Recuperación práctica presencial de parciales/RAs pendientes	Superación ordinaria (se guardan partes aprobadas)
2ª Convocatoria Final Ordinaria	16/06/2027	Segunda oportunidad ordinaria presencial de pendientes	Superación ordinaria final previa a extraordinaria

✦ Detalle de Calendario para 2º DAM Distancia

La segunda evaluación de 2º DAM se celebra el **25 de febrero de 2027** (a diferencia de 1º curso, fijada el 17/03/2027) para posibilitar la incorporación temprana a las prácticas en empresa (**FCT / DUAL**) a partir de marzo.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (DUA A DISTANCIA)

- **Flexibilidad Temporal:** Materiales y recursos de aprendizaje disponibles 24/7 en el aula virtual de Moodle para adaptarse a los ritmos y horarios laborales del alumnado.
- **Acompañamiento Síncrono Semanal:** 2 horas de clase virtual síncrona los lunes dedicadas al desarrollo de contenidos teórico-prácticos y, fundamentalmente, a la resolución directa de dudas de los materiales del aula virtual.
- **Canales de Consulta y Acompañamiento:** Resolución continua de dudas a través de **Microsoft Teams** y en las sesiones síncronas semanales, así como tutorías individuales agendadas a través de Teams previa solicitud de cita por correo electrónico.

9. PLANES DE RECUPERACIÓN A DISTANCIA

- **Liberación de Materia por Parciales:** Los exámenes parciales prácticos (Parcial 1 tras la 1ª Evaluación y Parcial 2 tras la 2ª Evaluación) son de carácter **liberatorio**. Quien obtenga una calificación ≥ 5.0 en un parcial ya no tiene que volver a examinarse de ese bloque temático ni de sus RAs asociados.
- **Convocatorias Finales Ordinarias a Final de Curso:** Quienes no hayan alcanzado el 5.0 en alguno de los parciales o en ambos (o no se hayan presentado) dispondrán de **dos convocatorias finales ordinarias** a final de curso (1ª y 2ª Convocatoria Final Ordinaria). En ambas se evalúa **exclusivamente la parte, parcial o RAs no superados**, conservándose la nota del parcial aprobado.
- **Convocatoria Extraordinaria:** En caso de no superar el módulo tras las dos convocatorias finales ordinarias, el estudiante podrá concurrir a la convocatoria extraordinaria oficial, evaluándose únicamente de la materia/RAs que continúen pendientes.

10. RECURSOS Y PLATAFORMAS A DISTANCIA

- **Campus Virtual Moodle Educastur:** Plataforma oficial de gestión del aprendizaje, repositorio de apuntes, enunciados y entrega de tareas formativas, y tablón de avisos oficiales.
 - **Microsoft Teams:** Plataforma oficial para las clases virtuales síncronas de los lunes, resolución interactiva de dudas y agendamiento de tutorías individuales (previa solicitud de cita por correo electrónico corporativo).
 - **Entorno de Trabajo (IDE):** El entorno de desarrollo principal para las demostraciones en las sesiones síncronas y guías es **Eclipse IDE**, si bien el alumnado en modalidad a distancia tiene plena libertad para emplear otros entornos (IntelliJ IDEA, VS Code) siempre que los proyectos cumplan los estándares de compilación Maven/Java 21.
 - **Software y Ecosistema:** JDK 21 LTS, Apache Maven, Oracle Database (local o contenedor Docker), MongoDB Community y Git.
 - **GitHub / GitHub Classroom:** Plataforma de control de versiones y alojamiento de proyectos técnicos.
 - **Aula C212 (CIFP Avilés):** Puesto docente para emisión de clases virtuales y sede física para la realización de los exámenes presenciales oficiales.
-